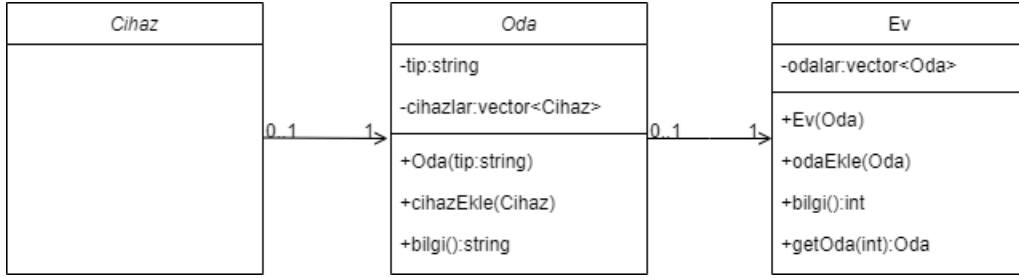


Prelab-04**Amaç:**

Nesne tabanlı yapıda composition çalışması

Görevler:

1. Verilen UML'e göre ilgili sınıfları oluşturunuz. Sınıflarınızı ayrı "header" ve "cpp" dosyaları olarak yazınız.



Şekil 1. UML Diyagramı

- Ev::Ev >> Ev sınıfını oluşturur. Ev sınıfı en az 1 odaya sahip olması gerektiği için 1 oda tanımlamak zorunludur.
 - Ev::odaEkle >> odalar vektörüne oda ekler.
 - Ev::bilgi >> Oda sayısını döndürür.
 - Ev::getOda >> odalar vektöründen belirtilen index değerindeki odayı döndürür.
 - Oda::Oda >> Oda oluşturucu fonksiyondur. Oda tipini string olarak alarak oluşur.
 - Oda::cihazEkle >> Cihaz sınıfı tipinde bir nesne ekler.
 - Oda::bilgi >> Oda tipini döndürür.
2. Main kodu ikinci sayfada paylaşılmıştır, bu kodu main.cpp isimindeki bir dosya içerisinde projenize ekleyip kullanabilirsiniz. Bu dosyada hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

```
1
Yatak
2
Mutfak
3
Banyo
```

Şekil 2. Çıktı Örneği

Not: Prelab doğrultusunda hazırladığınız kodları lab saatinde yanınızda bulundurunuz ve fonksiyon isimlerini kod içerisinde tanımlandığı gibi vermeye özen gösteriniz. Laboratuvar ortamında bu fonksiyonlara ekleme yapılarak ilerleneceği için verilecek test koduyla sizin kodunuzdaki isimler farklı olursa hata oluşabilir.

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

#include "Ev.h"
#include "Oda.h"
#include "Cihaz.h"

int main() {

    Ev ev = Ev(Oda("Yatak"));
    cout << ev.bilgi() << endl;
    cout << ev.getOda(0).bilgi() << endl;

    ev.odaEkle(Oda("Mutfak"));
    cout << ev.bilgi() << endl;
    cout << ev.getOda(1).bilgi() << endl;

    ev.odaEkle(Oda("Banyo"));
    cout << ev.bilgi() << endl;
    cout << ev.getOda(2).bilgi() << endl;

    return 0;
}
```